

NVIDIA - SKT 협력 논의

NVIDIA DSX OS 기반 End-to-end Observability 개발 논의

아키텍처 방향과 개발 · 연동 범위의 확정을 위한 논의 보고

'26 년 7 월

SKT [보고 조직명 플레이스홀더 : SKT 제공 필요]

[For Discussion Purpose Only]

Executive Summary

DSX OS 가 제공하는 기반 위에 SKT 가 Vera Rubin AI Factory 의 E2E 관제를 개발한다 — 오늘 이 구조와 범위 3 가지를 확정하고자 한다

① 협력 목표

【 목표 】 Vera Rubin AI Factory 의 Compute·Network·Storage·Facility **E2E** 통합 관제 · 분석 환경 확보

【 수준 】 **CoreWeave** 유사 수준의 모니터링 / 분석 환경 확보 — 업계 최고 수준을 목표선으로 설정

② 협력 구도

SKT

SKT Observability 개발 역량 — GPU
클러스터 운영 · 자체 대시보드

DSX

NVIDIA DSX OS 운영 프레임워크 —
Lifecycle·Health
Automation·MCP·DSX Exchange

+

SKT 개발

Vera Rubin AI Factory
E2E 통합 관제 · 분석

목표 수준 : **CoreWeave** 유사

DSX OS 기반 위에 SKT 가 개발 — AI
Factory 통합 관제 (상세 : 슬라이드 6)

③ 오늘의 결정 사항



D1. 아키텍처 방향

DSX OS 골격 E2E 레이어드 구조 채택



D2. 개발 · 연동 범위

DSX OS 제공 기반 / SKT 개발 범위
경계 확정



D3. 수집 전략 · 단계화

In-band+OOB+DPU 하이브리드 ,
도메인 Phase 순서

필요 산출물 : 아키텍처 설계서 · 범위 정의서 · PoC 계획

Observability(옴퍼버빌리티) : 인프라 · 워크로드 상태를 지표 · 로그 · 이벤트로 관측 · 분석하는 체계 · MCP(Model Context Protocol): AI 에이전트가 시스템 기능을 표준 방식으로 호출하는 개방형 인터페이스

1-1. SKT Observability 개발 경험

SKT 는 해외 (해인) GPU 클러스터 운영을 통해 Observability 솔루션 개발 · 운영 역량을 이미 축적했다



축적 역량

【 수집 】 메트릭 수집 파이프라인

【 헬스 】 GPU 헬스 관리

【 시각화 】 통합 대시보드

【 탐지 】 알림 · 이상 탐지

클러스터 규모 (GPU / 노드 수) · 운영 기간 · 일 수집량 : [플레이스홀더 : SKT 제공 필요]

대시보드 스크린샷

SKT 제공 예정

대표 대시보드 화면 — SKT 제공 예정

1-2. SKT Observability 주요 기능

수집-분석-시각화-알림에 이르는 핵심 기능을 자체 개발 대시보드로 이미 서비스 중이다



기능 카테고리	세부 기능	상태
메트릭 수집	GPU·노드 메트릭 파이프라인 (DCGM 기반)	운영 중 [확인 : SKT]
GPU 헬스	온도·ECC·XID 이벤트 추적, 헬스 스코어	운영 중 [확인 : SKT]
시각화	클러스터 / 노드 / 잡 단위 통합 대시보드	운영 중 [확인 : SKT]
알림·이상 탐지	임계치·패턴 기반 알림	운영 중 [확인 : SKT]
MRM / Facility-aware	상세는 백업 장표 → 백업 슬라이드 A(14p) 참조	백업 참조

기능별 정량 지표 (알림 건수·탐지 정확도 등): [플레이스홀더: SKT 제공 필요]

2-1. AI Factory 환경 전환

단일 클러스터·VM 중심 관제로는 **Multi-DC·Baremetal** 기반 **AI Factory** 를 감당할 수 없다 — 업계는 이미 통합 운영이 표준이다

항목	As-Is (현행)	→ To-Be (AI Factory)
클러스터 범위	단일 클러스터 (해외·해인)	Multi-DC / Multi-Site 통합 관제
인프라 형태	VM 중심	Baremetal / Reserved Cloud 혼합
관제 대상	Compute(GPU) 중심	Compute + Network + Storage + Facility E2E
운영 모델	대시보드 기반 수동 운영	헬스 자동화·자율 복구· Agentic 운영

△ **Vera Rubin NVL144 CPX** 랙 1대 = 8 EFLOPS·고속 메모리 100TB, POD 는 5 종 목적형 랙이 한 대의 슈퍼컴퓨터로 동작 — 단일 도메인 관제로는 불가

업계 벤치마크 — **CoreWeave** 는 이 4 개 축을 이미 상품으로 제공 중

● 완비 ○ 부분·계획 △ 제한적 ✕ 미보유

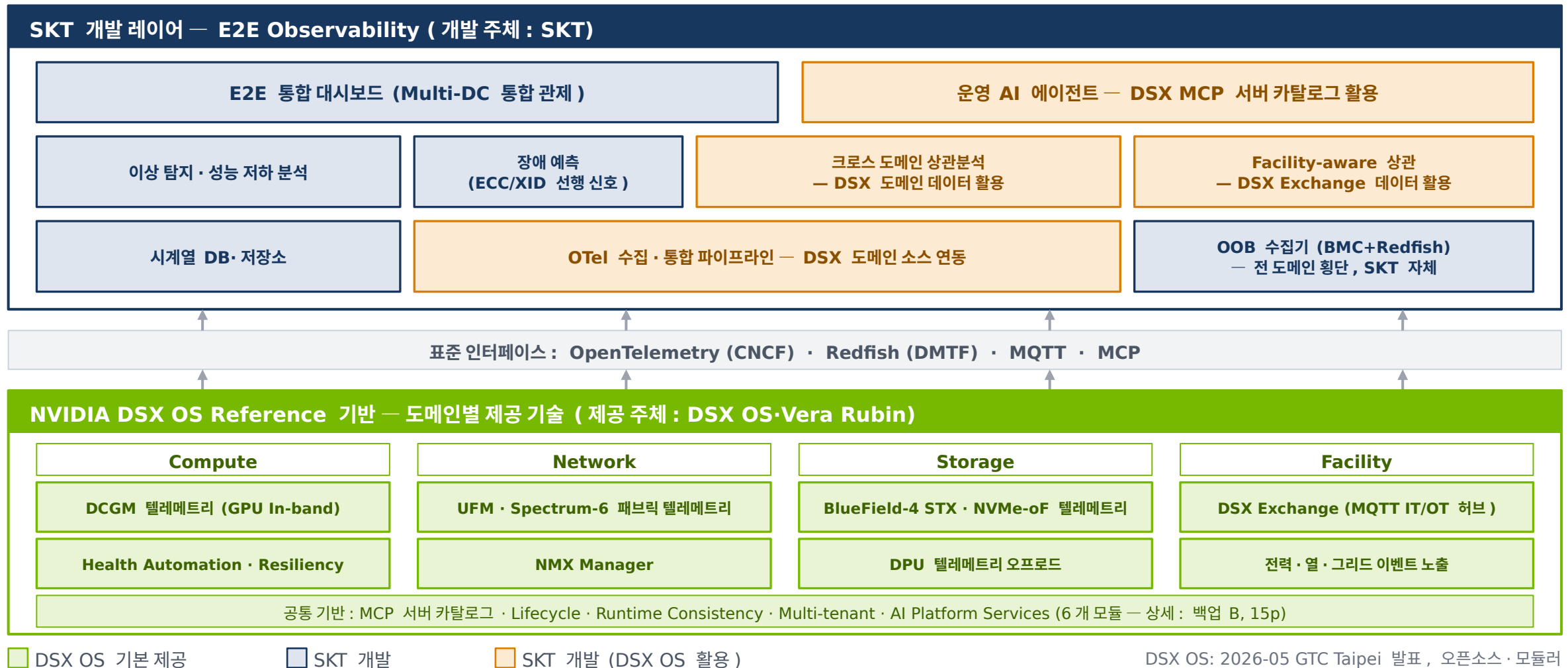
벤치마크 축	CoreWeave 제공 수준	SKT 현재	목표 (DSX OS 협력 후) = 슬라이드 12 로드맵 도달점
Observe: 기본 메트릭·대시보드	● 설정 없이 기본 제공 (out-of-the-box)	△ 클러스터별 자체 구축	● 프로비저닝 시 자동 탑재
노드·플릿 수명주기 자동화	● Mission Control 수명주기 컨트롤러	✕ 수동 운영 중심	● DSX OS Lifecycle·Resiliency 연동
Telemetry Relay (SIEM 포워딩)	● 암호화 감사·보안 이벤트 포워딩	✕ 미보유	● Phase 2 도입 완료 (거버넌스 협의 선행)
대화형 AI 에이전트 (운영 질의응답)	● Slack 에서 헬스·인시던트 질의	✕ 미보유	● SKT 개발 — DSX MCP 서버 활용

출처 : coreweave.com/mission-control/, [/observability/](https://coreweave.com/observability/) · 'SKT 현재' 판정 [확인 : SKT]

2-2. 목표 아키텍처 (안)

D1

DSX OS 가 Compute·Network·Storage·Facility 도메인별 기반 기술을 제공하고 , SKT 는 그 위에 E2E 관제 · 분석 레이어를 개발한다



DSX OS 제공 영역과 **SKT** 개발 영역의 경계를 이렇게 나누는 것을 제안한다 — 이 경계 확정이 오늘의 첫 번째 결정이다

도메인 \ 기능	수집	파이프라인 · 저장	분석	시각화	자동 복구
Compute (GPU·노드)	DSX · DCGM·Health Automation 통합	SKT+DSX · OTeI 파이프라인 · 시계열 DB (DSX 소스 연동)	SKT · 이상 탐지 · 장애 예측 · 잡 상관 ★	SKT · 통합 대시보드	DSX · Resiliency 모듈 (정책은 SKT 정의) ★
Network (패브릭)	DSX · UFM·Spectrum 텔레메트리	(공통 파이프라인 공용)	SKT+DSX · 패브릭 - 잡 상관분석 — UFM 데이터 활용	SKT · 통합 대시보드	DSX · Resiliency
Storage	DSX · STX·NVMe-oF 텔레메트리 노출	(공통 파이프라인 공용)	SKT · I/O 병목 · 용량 분석	SKT · 통합 대시보드	DSX · Resiliency ★
Facility (전력·냉각)	DSX · DSX Exchange (MQTT)	(공통 파이프라인 공용)	SKT+DSX · Facility-aware 상관 — Exchange 데이터 활용 (SKT 경험)	SKT · 통합 대시보드	SKT+DSX · SKT 운영 절차 주관 — Resiliency 연계 ★
OOB 관측면 (횡단)	SKT · BMC+Redfish 수집기	(공통 파이프라인 공용)	SKT · HW 장애 분석	SKT · 통합 대시보드	— (수동 절차 유지)

★ **오늘 논의 필요 4 건** — ① Compute 분석: 기존 분석 모델 재할용 범위 ② Compute 자동 복구: Resiliency 개입 수준 (잡 재시작 허용선)
 ③ Storage 자동 복구: STX 랙 복구 권한 경계 ④ Facility 자동 복구: IT/OT 경계의 책임 소재 (안전 규제)

요약

주체 지정 20 셀 중 **SKT** 개발 13 (자체 9 + **DSX** 활용 4)
 · **DSX OS** 기본 제공 7 · 논의 필요 ★ 4 → 개발 주체는 SKT
 — 기반 7개 영역은 DSX OS가 제공해 개발 부담 경감

■ DSX OS 기본 제공

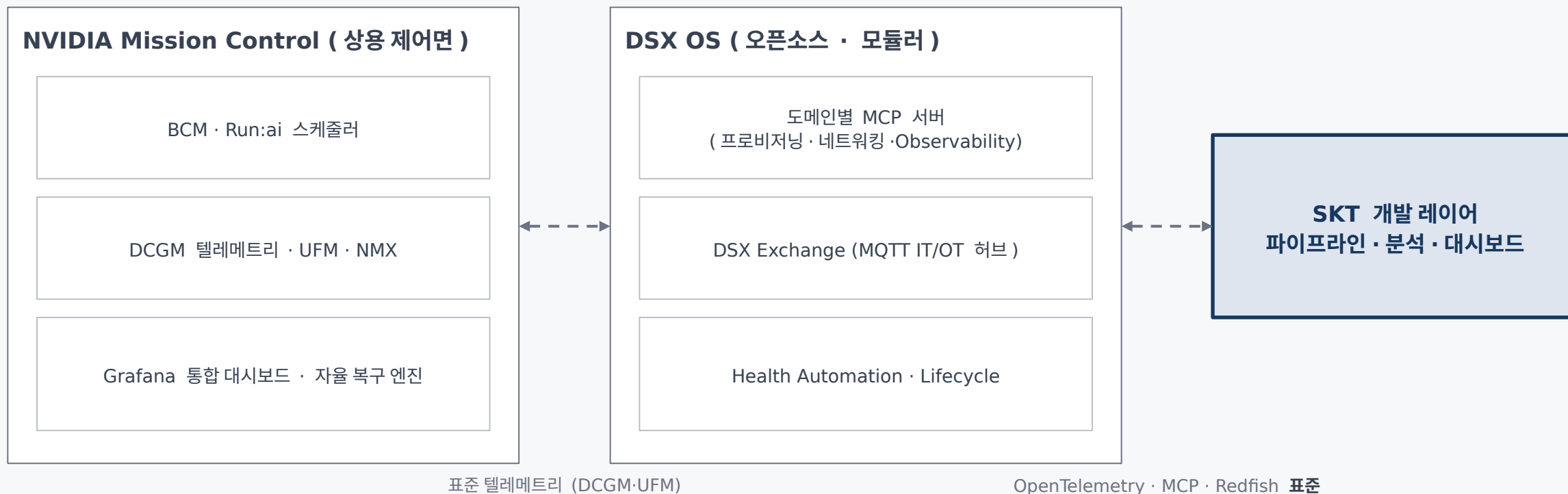
■ SKT 개발

■ SKT 개발 (DSX OS 활용)

총 25 셀 = 주체 지정 20 + 공용 4 + 해당 없음 1 (★는 오버레이) ·
 SKT+DSX = DSX OS 활용해 SKT가 개발

2-4. NVIDIA Open Architecture

DSX OS 는 오픈 · 모듈러 구조로 , Mission Control·OpenTelemetry 와 표준 인터페이스로 연동된다 — 락인 리스크가 낮다

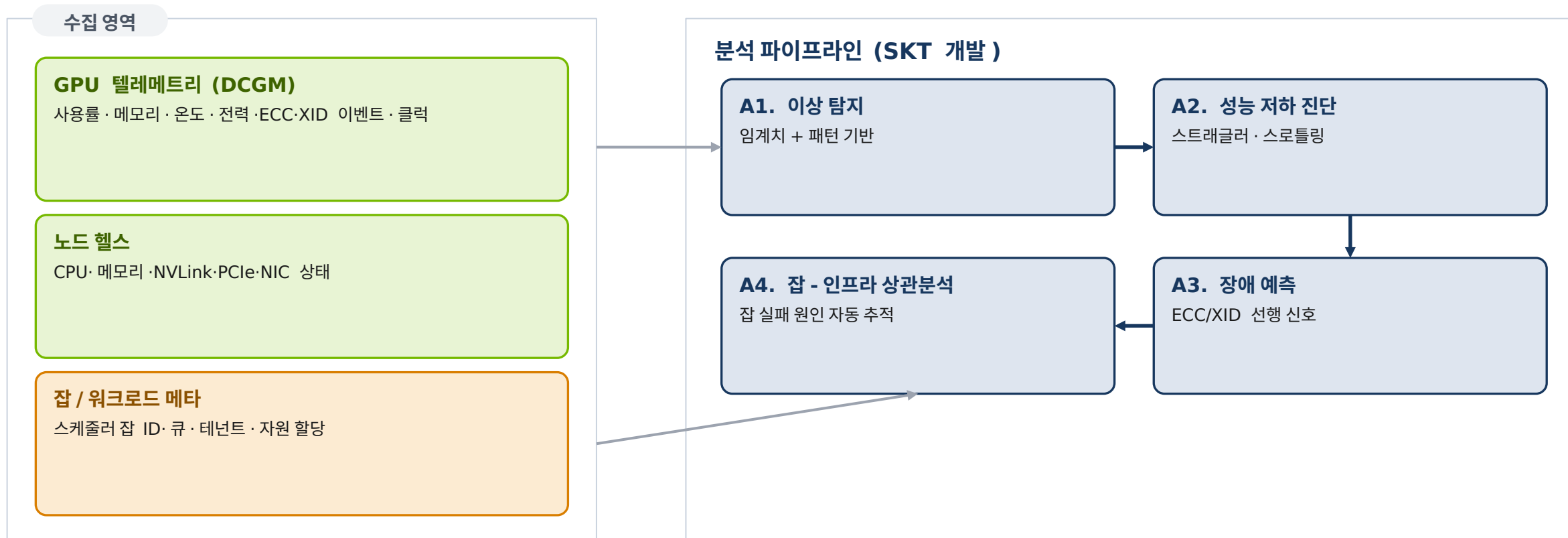


Mirantis, OpenNebula, Rafay, Red Hat, Spectro Cloud, Supermicro, Vultr, vCluster 등 8 개 이상 벤더가 이미 DSX OS 컴포넌트 채택 — NVIDIA 단독 기술이 아닌 산업 생태계
 Redfish = DMTF 산업 표준 (JSON over HTTPS) · OpenTelemetry = CNCF 표준

본 장표는 참고용입니다

3-1. Compute Observability

GPU·노드 레벨 텔레메트리를 DCGM 기반으로 수집하고, 장애 예측·잡 상관분석까지 확장한다



SKT 분석 모델 4 종 — 기존 자산 재활용 [확인 : SKT] **SKT+DSX** 잡 메타 연계 커넥터 (스케줄러 연동) **DSX** DCGM·Health Automation 은 DSX OS 통합분 활용

XID·ECC 이벤트는 GPU 장애의 대표 선행 신호 — In-band(DCGM) 로만 수집 가능한 깊이 → 다음 장 : 수집 전략 ▶

분석 정확도·기존 모델 성능 : [플레이스홀더 : SKT 제공 필요]

3-2. 수집 전략 (In-band·OOB·DPU)

D3

In-band 와 Out-of-band 를 병행하되 , BlueField DPU 오프로드로 무부하 관측면을 확보하는 하이브리드 전략을 제안한다

구분	In-band	Out-of-band (OOB)	DPU 오프로드
수집 경로	호스트 OS· 드라이버 경유	BMC 경유 , 별도 관리망 (호스트 미경유)	BlueField DPU 자체 (자체 BMC 포함 , 별도 OOB 관리망)
대표 기술	nvidia-smi, DCGM	BMC + Redfish (DMTF 표준 , JSON/HTTPS), IPMI SEL	BlueField-4 텔레메트리 , DOCA
수집 데이터	GPU 사용률 · 메모리 · ECC·XID· 클럭 등 세밀 메트릭	보드 · 흡기 센서 , 전력 , SEL 로그 , FRU, 원격 전원 제어	네트워크 플로 · 스토리지 (NVMe-oF)· 보안 텔레메트리
강점	메트릭 가장 풍부 , 잡 상관분석 용이	호스트 다운 상태에서도 동작 , OOB 펌웨어 업데이트	호스트 자원 소모 없음 (무부하 관측면)
한계	호스트 다운 시 함께 소실 , 워크로드에 (미미한) 오버헤드	메트릭 깊이 제한 (GPU 내부 상태 불가)	DPU 탑재 노드 전제 (Vera Rubin POD 구성 포함 — 탑재 범위 NVIDIA 확인 필요)
호스트 장애 시	✗ 관측 불가	○ 관측 · 원격 복구 지원	○ 독립 동작
적용 (안)	성능 · 잡 분석의 주 수집면	장애 · 전원 · 펌웨어 관리 관측면	네트워크 · 스토리지 · 보안 무부하 관측면



비유

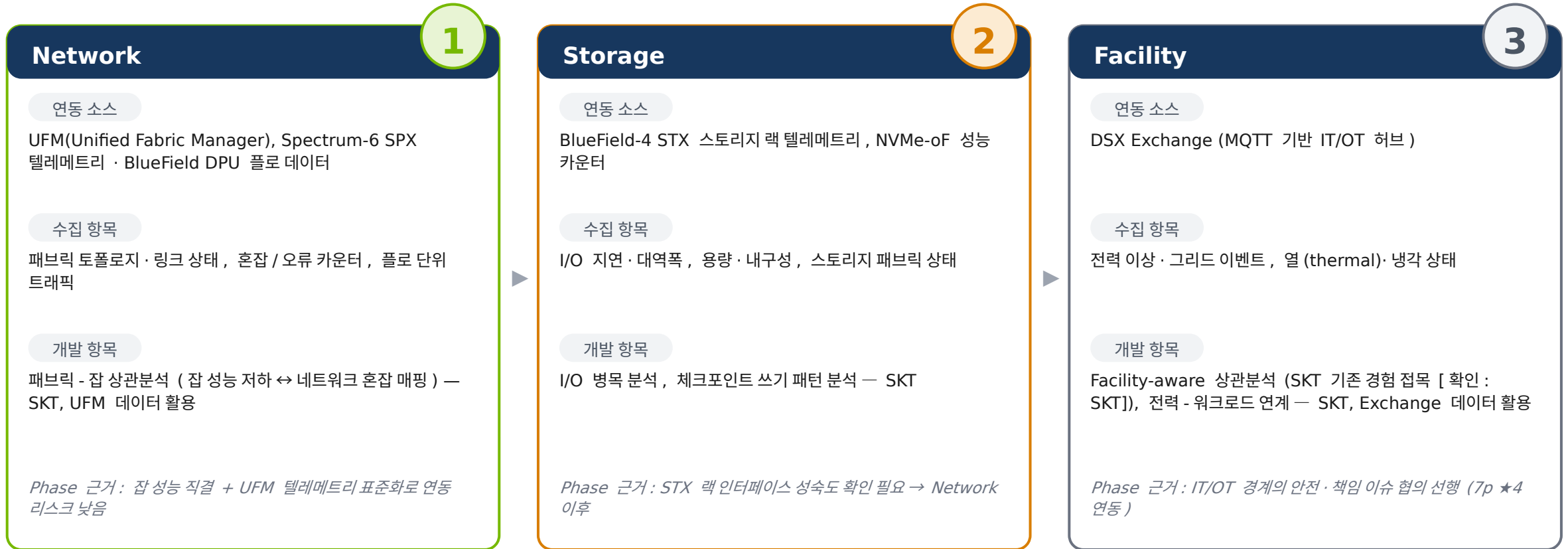
In-band = 차량 계기판

OOB = 외부 블랙박스

DPU = 차에 탑재된 독립 진단 컴퓨터

BlueField-4 는 패킷 처리 · 암호화 · vSwitch·NVMe-oF 까지 오프로드 — 관측이 워크로드 성능을 잡아먹지 않는 구조

나머지 3 개 도메인은 DSX Exchange·UFM 등 기존 소스를 연동하는 방식으로 단계적으로 통합한다



3 개 도메인 모두 DSX OS·Vera Rubin 이 이미 노출하는 텔레메트리 소스를 연동하는 방식 → 신규 수집기 개발 최소화 Phase 별 기간: [플레이스홀더: 12p 로드맵 확정 후 기입]

□ DSX OS 기본 제공

□ SKT 개발

□ SKT 개발 (DSX OS 활용)

4-1. 결정 요청 사항 및 다음 단계

☐ → ☒ 오늘 확정

오늘 3 가지를 확정해 주시면 , 즉시 NVIDIA 와 공동 설계 협의에 착수하겠다

☐ D1. 아키텍처 방향

DSX OS 골격 E2E 레이어드 아키텍처 채택

근거 : 슬라이드 6

☐ D2. 개발 · 연동 범위

범위 매트릭스 기준 SKT 개발 범위 확정 — ★ 4 개 항목 포함

근거 : 슬라이드 7

☐ D3. 수집 전략 · 단계화

하이브리드 수집 전략 + Phase 순서 (Network→Storage→Facility) 확정

근거 : 슬라이드 10·11

Phase 0

NVIDIA 공동 설계 워크숍 — 아키텍처 상세화 · 인터페이스 정의

확정 직후 착수 [분기 미정]

Phase 1

Compute PoC — In-band+OOB 수집, 기본 대시보드

[플레이스홀더 : 분기]

Phase 2

Network·Storage 통합 + Telemetry Relay(SIEM) 도입

[플레이스홀더 : 분기]

Phase 3

Facility 통합 + 대화형 AI 에이전트 (Agentic 운영)

[플레이스홀더 : 분기]

도달점

CoreWeave 동등 수준의 모니터링 / 분석 환경

[플레이스홀더 : 목표 분기]

- Observe 기본 메트릭 · 대시보드
- 노드 · 플릿 수명주기 자동화
- Telemetry Relay (SIEM)
- 대화형 AI 에이전트

필요 지원 사항 (인력 · 예산): [플레이스홀더 : SKT 제공 필요] · 일정 분기는 발표 전 SKT 확정 필요 — 임의 기입 금지

확정 시 이 자리에서 ☐ → ☒ 체크 (D1·D2·D3) — 슬라이드 2 의 카드와 동일

Discussion / Q&A

제기된 질문과 이견을 결정으로 수렴합니다

Q1. 범위 매트릭스 ★ 4 개 항목 (분석 재활용 · 자동 복구 개입 수준 · IT/OT 책임) 의 경계를 어디에 둘 것인가 ?

Q2. Phase 순서 (Network→Storage→Facility) 와 착수 시점에 이견이 있는가 ?

Q3. NVIDIA 공동 설계 워크숍에 어느 조직까지 참여할 것인가 ?

심화 자료 : 백업 A (MRM·Facility-aware 상세) · 백업 B (DSX OS 모듈 구성) · 백업 C (CoreWeave 상세 비교)

표준 메트릭을 넘어서 SKT 특화 분석 기능이 이미 운영 검증되어 있다

MRM

기능 정의 · 활용 사례 · 정량 효과 :
[플레이스홀더 : SKT 제공 필요]

대시보드 스크린샷

SKT 제공 예정

운영 화면 — SKT 제공 예정

Facility-aware

기능 정의 · 활용 사례 · 정량 효과 :
[플레이스홀더 : SKT 제공 필요]

대시보드 스크린샷

SKT 제공 예정

운영 화면 — SKT 제공 예정

DSX OS 는 6 개 모듈로 구성된 오픈소스 · 모듈러 스택이다 (GTC Taipei, 2026-05 발표)

Lifecycle Management

프로비저닝 · 수명주기 관리

Runtime Consistency

런타임 일관성 보장

Health Automation

상시 헬스체크 · 이상 탐지

Resiliency

자동 복구 · 복원력

Multi-tenant Operations

멀티테넌트 운영

AI Platform Services

플랫폼 서비스 (MCP 서버 카탈로그 포함)

DSX Exchange — MQTT 기반 IT/OT 허브 : 전력 · 열 · 그리드 이벤트를 SW 스택에 노출

생태계 : Red Hat·Mirantis·OpenNebula·Supermicro 등 8 개 + 벤더 컴포넌트 채택 — 본편 슬라이드 8 연계

CoreWeave 4 축의 기능 상세와 SKT 도달 경로 — 목표선의 구체 근거

축	CoreWeave 기능 상세	SKT 도달 경로 (Phase)
Observe: 기본 메트릭 · 대시보드	클러스터 메트릭 · 대시보드를 설정 없이 기본 제공 (out-of-the-box, 무추가 과금)	프로비저닝 파이프라인에 대시보드 자동 탑재 (Phase 1)
노드 · 플릿 수명주기 자동화	수명주기 컨트롤러 + CloudOps 모니터링 + 전문가 직결 지원	DSX OS Lifecycle·Resiliency 모듈 연동 (Phase 1~2)
Telemetry Relay	암호화 감사 · 보안 이벤트의 고객 SIEM 포워딩 (거버넌스 · 컴플라이언스)	사내 SIEM 연동 설계 — 거버넌스 요건 협의 선행 (Phase 2)
대화형 AI 에이전트	Slack 에서 클러스터 헬스 · 잡 · 인시던트 · 변경사항 질의응답	SKT 개발 — DSX OS MCP 서버 카탈로그 활용 (Phase 3)

DSX OS 기본 제공
 SKT 개발
 SKT 개발 (DSX OS 활용)

출처 : coreweave.com/mission-control, /observability (2026-07 조사) — 본편 슬라이드 5·12 연계